24-3-2026

EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Transición de ERP Monolítico Acoplado a ERP Monolítico Modular

Santiago Castrillón
Maribel González Lozano
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Contenido

1. Introducción y Contexto del Sistema 4
1.1 Línea Base: El ERP Monolítico Acoplado 4
1.2 Arquitectura Objetivo: El Monolito Modular 4
1.3 Abordaje del Ejercicio de Arquitectura Empresarial 5
1.4 Comité de Arquitectura Empresarial (CAE) 5
2. Diagnóstico Estratégico (DOFA) 7
2.1 Matriz DOFA del Sistema ERP 7
2.2 Estrategia de Arquitectura: Del Diagnóstico a la Solución 8
3. Stakeholders del Sistema 9
4. Preocupaciones (Concerns) de los Stakeholders 11
6. Modelado de Vistas de Arquitectura (Views) 15
6.1 Vista Tecnológica 15
6.2 Vista de Infraestructura 16
6.3 Vista de Integración 17
6.4 Vista de Seguridad 18
6.5 Vista Operacional 19
6.6 Vista de Transición 20
6.7 Vista de Gobierno 21
6.8 Relación entre las vistas 21
7. Repositorio de Arquitectura 23
8. Conclusiones 23

Tabla de Figuras

Figura 1: Estructura Organizativa del Comité de Arquitectura Empresarial (CAE) 6
Figura 2: Vista Tecnológica..... 15
Figura 3: Vista de Infraestructura..... 16
Figura 4: Vista de Integración 17
Figura 5: Vista de Seguridad..... 18
Figura 6: Vista Operacional..... 19
Figura 7: Vista de Transición 20
Figura 8: Vista de Gobierno 21
Figura 8: Repositorio de Arquitectura..... 23

1. Introducción y Contexto del Sistema

Este documento presenta un Ejercicio de Arquitectura Empresarial (AE) desarrollado bajo los lineamientos del estándar IEEE 1471 y el marco de referencia TOGAF 9.2. El sistema analizado es un Enterprise Resource Planning (ERP) que atraviesa una transformación estructural: la migración de un modelo monolítico acoplado hacia un monolito modular. El análisis se enmarca en la perspectiva de arquitectura tecnológica, buscando que la solución final sea completa, consistente y fácil de entender.

1.1 Línea Base: El ERP Monolítico Acoplado

En la línea base de este ejercicio, el ERP se identifica como un sistema desarrollado y desplegado como una sola pieza. Todos sus componentes funcionales —contabilidad, inventario, nómina, compras y ventas— operan bajo un núcleo de código unificado y dependen de una fuente de datos compartida. Esta interdependencia implica que cualquier actualización o fallo en una parte específica impacta la totalidad de la aplicación.

Desde la visión de AE, este modelo se traduce en ciclos de entrega lentos, altos costos de mantenimiento y una rigidez que impide a los clientes adoptar solo las capacidades que necesitan. En el contexto tecnológico de 2026, este esquema limita la capacidad de escala y la agilidad organizacional.

1.2 Arquitectura Objetivo: El Monolito Modular

La meta de este ejercicio es transitar hacia un modelo que mantenga una plataforma central compartida, pero organice las capacidades funcionales en módulos con límites claros y contratos de integración definidos. Este "monolito modular" es un paso intermedio estratégico: el núcleo sigue siendo único, pero los módulos pueden evolucionar, desplegarse y actualizarse con mayor independencia.

Esta transformación no es solo un cambio técnico interno; redefine el modelo tecnológico de la empresa como proveedor de software, afectando cómo se gobierna el ciclo de vida de cada producto y cómo los usuarios operan la solución.

1.3 Abordaje del Ejercicio de Arquitectura Empresarial

Este ejercicio aborda la transformación estructural del ERP definiendo las capacidades tecnológicas que deben evolucionar para que el modelo de monolito modular sea operativo. A través de este análisis, nos centraremos en rediseñar y documentar los siguientes pilares críticos:

- **Plataformas y Despliegue:** Definir cómo se sustenta el sistema y de qué manera se empaquetan los módulos para permitir actualizaciones independientes sin comprometer el núcleo.
- **Mecanismos de Integración**: Establecer los contratos y protocolos técnicos que permitirán la comunicación interna entre los módulos de ventas, inventario, nómina y contabilidad.
- **Modelo Operativo y Soporte**: Determinar cómo los equipos técnicos mantendrán el sistema, gestionarán incidentes y darán soporte a una estructura que, aunque sigue siendo un solo cuerpo, funciona con lógica de componentes separados.
- **Marcos de Gobierno**: Instituir el Comité de Arquitectura Empresarial (CAE) como el ente responsable de decidir la evolución de cada módulo, asegurando que cada cambio esté alineado con la visión de la organización y se registre en el Repositorio Centralizado.

Al abordar estos elementos, el ejercicio busca reducir la ambigüedad técnica y proporcionar una arquitectura completa, consistente y fácil de entender para todos los niveles de la empresa.

1.4 Comité de Arquitectura Empresarial (CAE)

Para garantizar que la transición hacia el modelo de monolito modular sea completa, consistente y fácil de entender, se formaliza el CAE como el órgano de gobierno responsable de supervisar la integridad de la solución. El comité asegura que cada evolución del sistema respete los límites de los módulos y se registre correctamente en el Repositorio de Arquitectura.

Miembros y Responsabilidades:

- **Arquitecto Empresarial (Presidente):** Custodio de la visión técnica y responsable de asegurar que los nuevos módulos no generen un re-acoplamiento del sistema.
- **Director de Tecnología (CTO):** Valida la viabilidad de las plataformas y la infraestructura que soportará el despliegue modular.

- **Líder de Ciberseguridad:** Define las políticas de protección y aislamiento de datos entre los módulos internos del ERP.
- **Representante de Servicios Profesionales:** Actúa como enlace con el cliente para garantizar que la modularización facilite la adopción flexible de funcionalidades.
- **Administrador de Base de Datos (DBA):** Garante de la integridad de la fuente de datos compartida, supervisando que la lógica modular no corrompa el esquema SQL único.

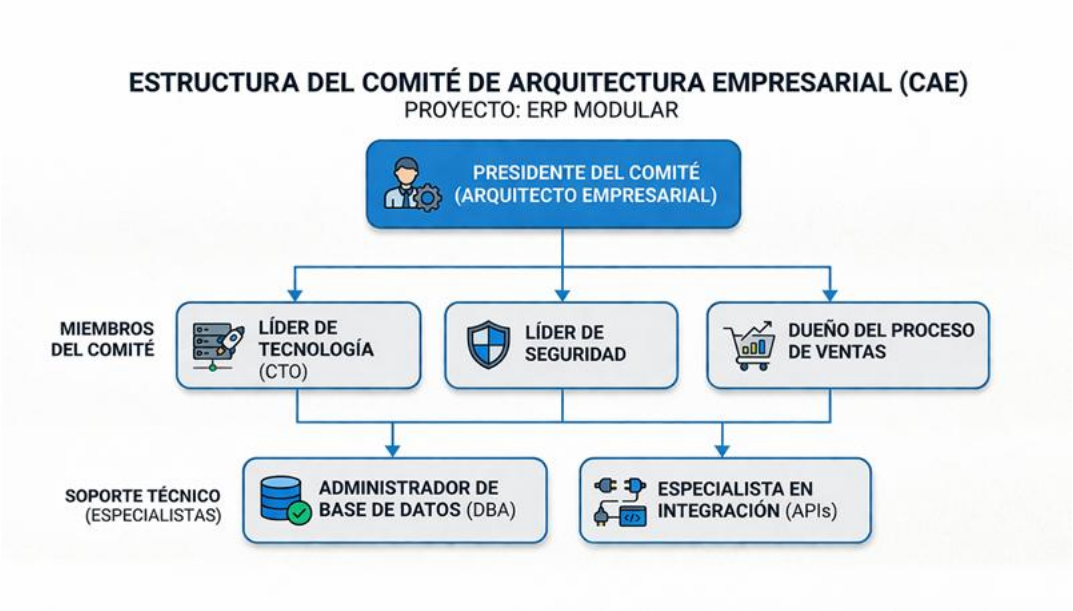

Figura 1: Estructura Organizativa del Comité de Arquitectura Empresarial (CAE)

2. Diagnóstico Estratégico (DOFA)

Este ejercicio se fundamenta en un análisis de la situación actual del ERP, identificando los factores internos y externos que impulsan la necesidad de una arquitectura modular.

2.1 Matriz DOFA del Sistema ERP

Fortalezas (Internas)	Debilidades (Internas)
Adopción flexible: Clientes que solo quieren comprar módulos específicos (ej. Facturación).	**Competencia ágil:** Proveedores con arquitecturas de microservicios que entregan cambios semanales.
Evolución tecnológica: Facilidad para integrar nuevas APIs de terceros en módulos aislados.	**Costos de mantenimiento:** El crecimiento del monolito acoplado se vuelve económicamente inviable.
Escalabilidad modular: Escalar solo el área de Ventas en temporadas de alta demanda.	**Obsolescencia:** Perder mercado por no poder reaccionar a cambios regulatorios rápidos.

Oportunidades (Externas)	Amenazas (Externas)
Adopción flexible: Clientes que solo quieren comprar módulos específicos (ej. Facturación).	**Competencia ágil:** Proveedores con arquitecturas de microservicios que entregan cambios semanales.
Evolución tecnológica: Facilidad para integrar nuevas APIs de terceros en módulos aislados.	**Costos de mantenimiento:** El crecimiento del monolito acoplado se vuelve económicamente inviable.
Escalabilidad modular: Escalar solo el área de Ventas en temporadas de alta demanda.	**Obsolescencia:** Perder mercado por no poder reaccionar a cambios regulatorios rápidos.

2.2 Estrategia de Arquitectura: Del Diagnóstico a la Solución

Basado en el DOFA anterior, el Ejercicio de AE define la siguiente hoja de ruta para el Monolito Modular:

- **Mitigación de Debilidades (FO - Estrategia Ofensiva):** Usar la Fortaleza de la base de datos única para soportar la Oportunidad de crear módulos independientes. El Comité asegura que los datos sean consistentes mientras el código se separa.
- **Protección contra Amenazas (DA - Estrategia Defensiva):** Atacar la Debilidad del acoplamiento para evitar la Amenaza de la competencia. Al modularizar, reducimos el tiempo de salida al mercado (*Time-to-Market*).
- **Gobernanza del Cambio:** El CAE utilizará los Viewpoints de Transición para asegurar que el movimiento de "Acoplado a Modular" no introduzca nuevos riesgos de seguridad o inestabilidad operativa.

3. Stakeholders del Sistema

La transición hacia un modelo de monolito modular involucra a diversos actores estratégicos y operativos, quienes poseen expectativas y necesidades distintas sobre la evolución del sistema. En este ejercicio, la identificación de los interesados es fundamental para que el **Comité de Arquitectura Empresarial (CAE)** pueda resolver sus preocupaciones específicas y asegurar que la arquitectura resultante sea completa y fácil de entender.

Cada stakeholder presenta un nivel de afectación diferenciado frente a las decisiones tecnológicas, desde la alta dirección que busca agilidad competitiva, hasta los equipos técnicos que requieren un sistema con menor acoplamiento y mayor estabilidad.

Stakeholder	Rol	Posición frente al ERP modular
Alta Dirección	Patrocinador del cambio	Valida la viabilidad estratégica de la transición, definiendo el horizonte de inversión y asegurando que la modularización potencie la competitividad y sostenibilidad del modelo de negocio.
Director de Tecnología (CTO)	Responsable tecnológico	Lidera la gobernanza técnica y la selección de plataformas; define la hoja de ruta de la migración y garantiza la continuidad operativa durante el proceso de desacoplamiento.
Arquitecto Empresarial	Diseñador del modelo objetivo	Define la arquitectura de destino, estableciendo los estándares de interoperabilidad y asegurando la coherencia estructural entre el núcleo y los nuevos módulos independientes.
Equipo de Infraestructura y Operaciones	Operadores de la plataforma	Gestiona la estabilidad de los entornos, automatiza los ciclos de despliegue (CI/CD) y supervisa el rendimiento de la plataforma modular durante y después de la transición.
Gestión de Producto	Definidor del portafolio modular	Determina la descomposición funcional del sistema, estableciendo los límites (fronteras) de cada módulo y su estrategia de empaquetamiento para una entrega flexible.
Equipo de Implementación / Servicios Profesionales	Ejecutores en campo	Asegura la correcta configuración e integración del ERP en ecosistemas heterogéneos, actuando como el primer filtro de validación sobre la calidad de las interfaces modulares.
Equipo de Soporte	Atención postventa	Responsable de la resolución de incidentes en entornos productivos; requiere visibilidad total sobre el versionamiento y el estado de la arquitectura instalada en cada cliente.

Stakeholder	Rol	Posición frente al ERP modular
Clientes / Áreas de TI de los Clientes	Usuarios finales del sistema	Validan la adopción de capacidades modulares específicas, exigiendo una integración fluida con sus arquitecturas preexistentes y una operación sin interrupciones.
Ciberseguridad y Cumplimiento	Control de riesgos tecnológicos	Audita los vectores de riesgo asociados a la nueva estructura de accesos y conexiones, definiendo los controles de seguridad necesarios para proteger la integridad de los datos.

4. Preocupaciones (Concerns) de los Stakeholders

En esta sección se identifican y analizan las preocupaciones tecnológicas críticas de cada interesado respecto a la transición hacia el modelo de monolito modular. Estas inquietudes constituyen la base para la selección de los puntos de vista arquitectónicos, asegurando que el ejercicio de AE responda a necesidades reales de la organización.

Los temas centrales que el Comité de Arquitectura Empresarial (CAE) ha priorizado incluyen:

- **Interoperabilidad:** La garantía de una integración fluida entre los nuevos módulos independientes.
- **Escalabilidad y Rendimiento:** La capacidad de la plataforma para crecer sin comprometer la estabilidad del núcleo.
- **Gobierno del Ciclo de Vida:** La definición de políticas claras para el desarrollo, despliegue y actualización de cada componente.
- **Continuidad Operativa:** La mitigación de riesgos y fallos durante el proceso de migración para evitar interrupciones en el servicio.
- **Seguridad y Cumplimiento:** El control de accesos y la protección de la integridad de la fuente de datos compartida.

Stakeholder	Concerns tecnológicos principales
Alta Dirección	Garantizar la continuidad del negocio durante la transición. Mitigar el impacto operativo en los clientes actuales y optimizar los costos derivados de mantener arquitecturas híbridas (monolito acoplado y modular) en paralelo.
Director de Tecnología	Asegurar la escalabilidad de la nueva plataforma y la estandarización de los mecanismos de integración. Establecer la gobernanza del ciclo de vida de los módulos y validar la madurez técnica del equipo para la operación del nuevo modelo.
Arquitecto Empresarial	Definir los protocolos de comunicación entre módulos con ciclos de evolución independientes. Establecer contratos de integración (APIs) robustos y gestionar la identidad y el control de acceso en un entorno de componentes distribuidos.
Infraestructura y Operaciones	Estandarizar los entornos de despliegue y automatizar los procesos de entrega (CI/CD). Garantizar la visibilidad centralizada (monitoreo) del sistema y definir protocolos de respuesta ante incidentes en entornos de producción modulares.

Stakeholder	Concerns tecnológicos principales
Gestión de Producto	Definir los límites técnicos (fronteras lógicas) entre módulos para eliminar dependencias ocultas. Establecer estrategias de versionamiento independiente y determinar la infraestructura necesaria para el empaquetado y distribución de componentes.
Servicios Profesionales	Asegurar la viabilidad de la instalación en entornos de cliente heterogéneos. Gestionar la compatibilidad entre versiones de distintos módulos y garantizar la interoperabilidad del ERP con los ecosistemas tecnológicos preexistentes del cliente.
Soporte	Optimizar las capacidades de diagnóstico y trazabilidad para identificar el origen de errores en una arquitectura fragmentada. Garantizar que las actualizaciones de módulos individuales no generen regresiones o afectaciones en el resto del sistema.
Clientes	Asegurar una integración fluida con sus sistemas internos mediante APIs estables y predecibles. Garantizar la soberanía y seguridad de sus datos dentro de cada módulo, manteniendo el control sobre los ciclos de actualización del software.
Ciberseguridad y Cumplimiento	Implementar controles de acceso granulares por módulo y mecanismos de auditoría integral. Asegurar la protección de datos sensibles en toda la arquitectura y garantizar el cumplimiento de normativas regionales de privacidad y seguridad.

5. Puntos de Vista (Viewpoints) Seleccionados

Los Viewpoints definen las perspectivas técnicas y de negocio desde las cuales el Comité de Arquitectura (CAE) analiza, modela y documenta la transición del ERP. Bajo el estándar IEEE 1471, cada punto de vista actúa como un "molde" que determina qué diagramas y modelos deben construirse para resolver las preocupaciones (Concerns) de los stakeholders identificados previamente.

Para este ejercicio de arquitectura, se han seleccionado siete viewpoints tecnológicos que garantizan una visión completa, consistente y fácil de entender de la nueva estructura modular:

Viewpoint	Stakeholders asociados	Para qué sirve en este caso
Viewpoint Tecnológico	CTO, Arquitecto Empresarial, Infraestructura	Define el stack tecnológico, los estándares y las herramientas que sustentan el ERP modular. Determina las estrategias de empaquetamiento de componentes y los frameworks de integración que permiten la independencia de los módulos.
Viewpoint de Infraestructura	Infraestructura, CTO	Modela los entornos de cómputo, redes y almacenamiento (on-premise, cloud o híbrido). Describe la topología de despliegue y cómo se distribuyen lógicamente los módulos en la infraestructura física o virtual para garantizar su aislamiento.
Viewpoint de Integración	Arquitecto Empresarial, Servicios Profesionales, Clientes	Establece los mecanismos de comunicación inter-modular (APIs, mensajería, eventos). Define los contratos de interfaz y los protocolos que aseguran la interoperabilidad entre los nuevos módulos y con sistemas externos de terceros
Viewpoint de Seguridad	Ciberseguridad, CTO, Clientes	Define el modelo de control de acceso granular y la gestión de identidad federada entre módulos. Establece los mecanismos de auditoría, cifrado y protección de la fuente de datos compartida para mitigar riesgos en la arquitectura modular.
Viewpoint Operacional	Infraestructura, Soporte, Servicios Profesionales	Modela las capacidades de observabilidad (monitoreo y trazabilidad) y los flujos de despliegue automatizado. Define los protocolos de respuesta ante incidentes y las actividades necesarias para mantener la estabilidad operativa en el día a día.

Viewpoint	Stakeholders asociados	Para qué sirve en este caso
Viewpoint de Transición	Alta Dirección, CTO, Arquitecto Empresarial	Traza la hoja de ruta desde el estado base (monolito acoplado) hasta el estado objetivo (modular). Identifica las fases de migración, los periodos de coexistencia de arquitecturas y las estrategias para mitigar riesgos críticos durante el camino.
Viewpoint de Gobierno	CTO, Arquitecto Empresarial, Alta Dirección	Establece el marco de autoridad y toma de decisiones sobre la arquitectura. Define las políticas que regulan el ciclo de vida de los módulos, los criterios de aprobación de cambios y la gestión del Repositorio de Arquitectura.

6. Modelado de Vistas de Arquitectura (Views)

Siguiendo el estándar IEEE 1471, las vistas representan el sistema desde la perspectiva de sus respectivos puntos de vista. Para este ejercicio, el Comité de Arquitectura (CAE) define los siguientes artefactos que deben ser integrados en el Repositorio de Arquitectura:

6.1 Vista Tecnológica

Esta vista presenta la plataforma tecnológica que soporta el ERP modular, incluyendo el software base, los servicios tecnológicos y los artefactos desplegados. Se identifican los componentes que permiten la ejecución del sistema, así como los mecanismos de integración, como APIs y mensajería, que facilitan la comunicación entre módulos. Esta vista permite comprender cómo el sistema se soporta sobre una arquitectura tecnológica que favorece la modularidad, escalabilidad y evolución independiente de sus componentes.

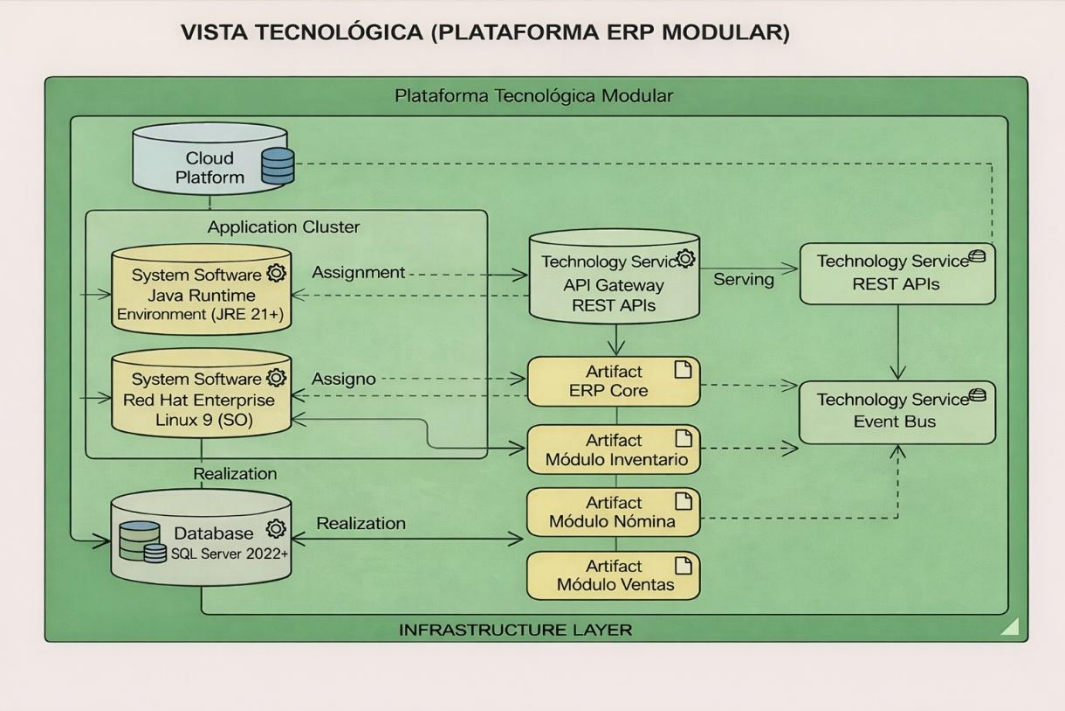

Figura 2: Vista Tecnológica

6.2 Vista de Infraestructura

Esta vista describe la distribución del ERP modular en la infraestructura tecnológica, incluyendo clusters de aplicación e integración, la red de comunicación y el servidor de base de datos. Se representa la topología de despliegue del sistema y los mecanismos de acceso a los datos, evidenciando cómo se garantiza la disponibilidad, escalabilidad y aislamiento de los módulos dentro del entorno de ejecución. Esta vista permite entender cómo los componentes tecnológicos son desplegados en un entorno físico o virtual.

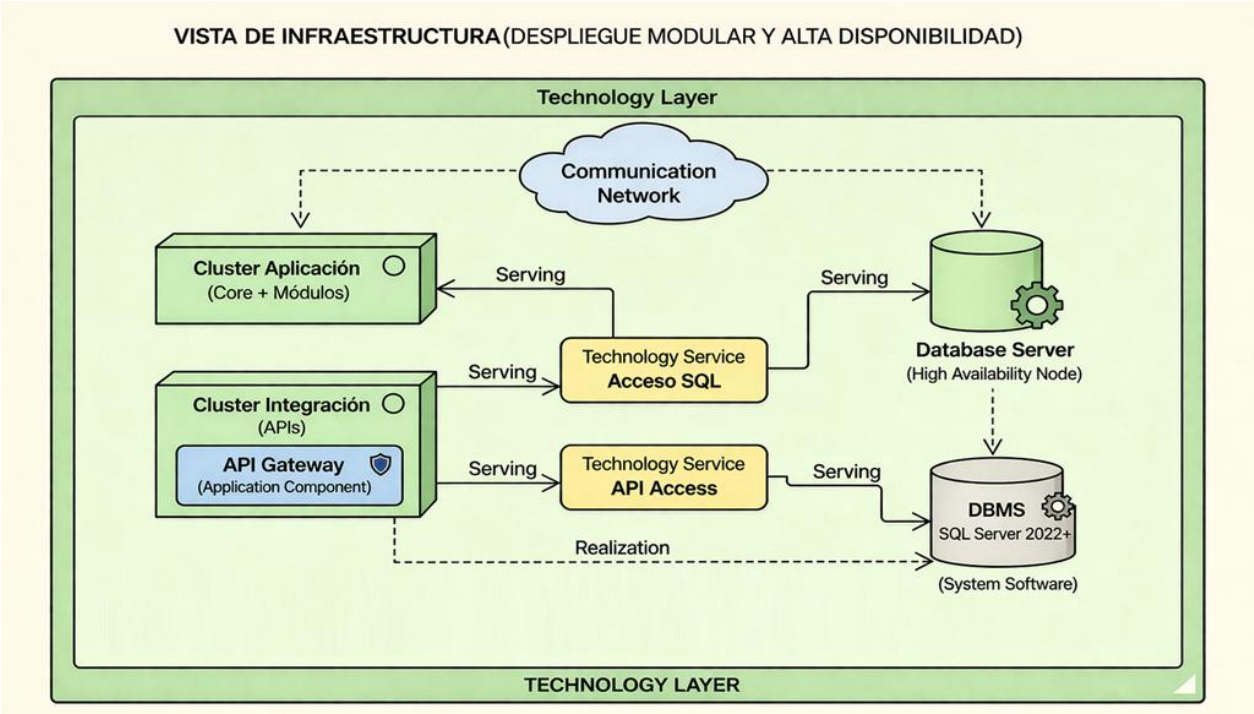

Figura 3: Vista de Infraestructura

6.3 Vista de Integración

Esta vista muestra los mecanismos de comunicación entre los módulos del ERP, representados como componentes y servicios de aplicación que interactúan mediante interfaces y un API Gateway. Se describen los flujos de información entre módulos, como consultas y actualizaciones, así como el uso de APIs para garantizar interoperabilidad. Esta vista permite evidenciar el desacoplamiento entre componentes y la capacidad del sistema para integrarse tanto internamente como con sistemas externos.

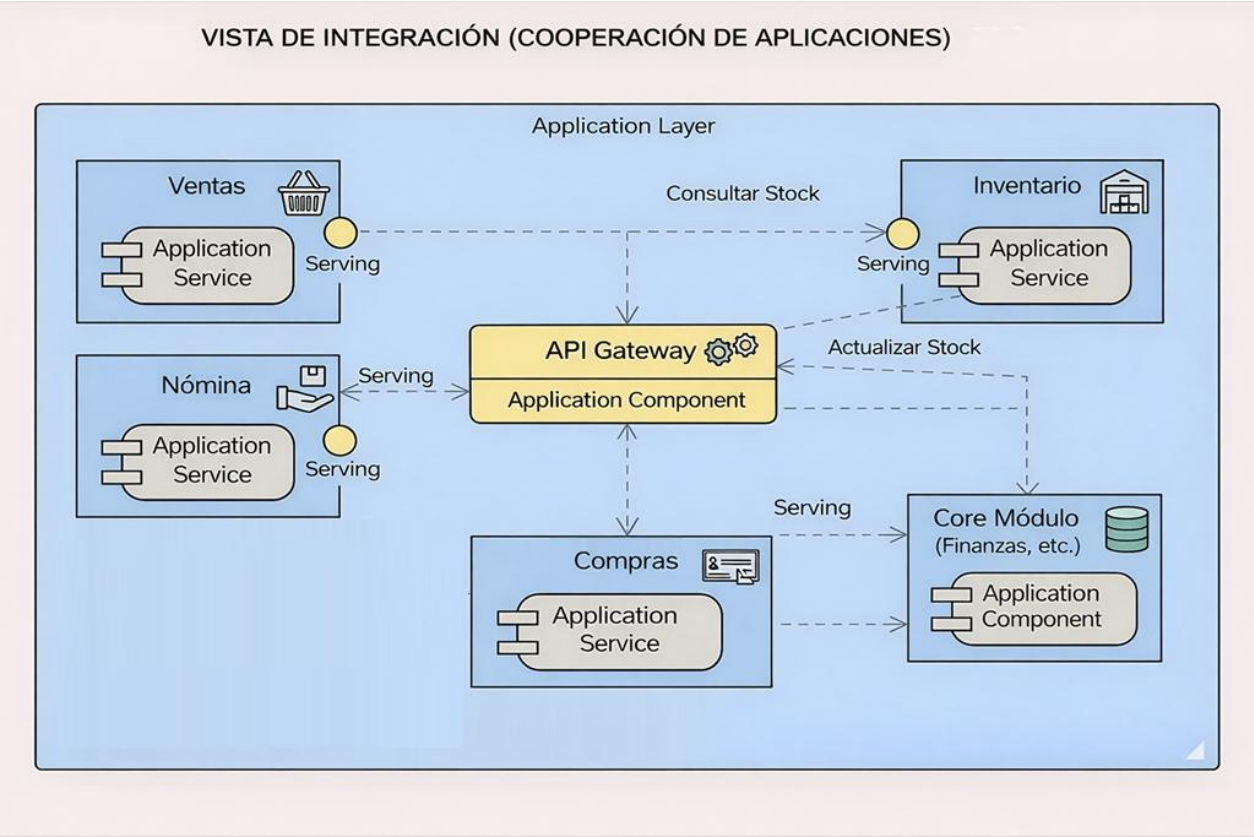

Figura 4: Vista de Integración

6.4 Vista de Seguridad

Esta vista define los mecanismos de protección del ERP modular, incluyendo el control de acceso, el cifrado de datos y la gestión de auditoría. Se representan servicios de seguridad a nivel de aplicación, como autenticación, autorización y protección de APIs, así como controles en la capa tecnológica, como firewalls, WAF y terminación SSL/TLS. Esta vista permite comprender cómo se mitigan riesgos y se protege la información en un entorno modular e integrado.

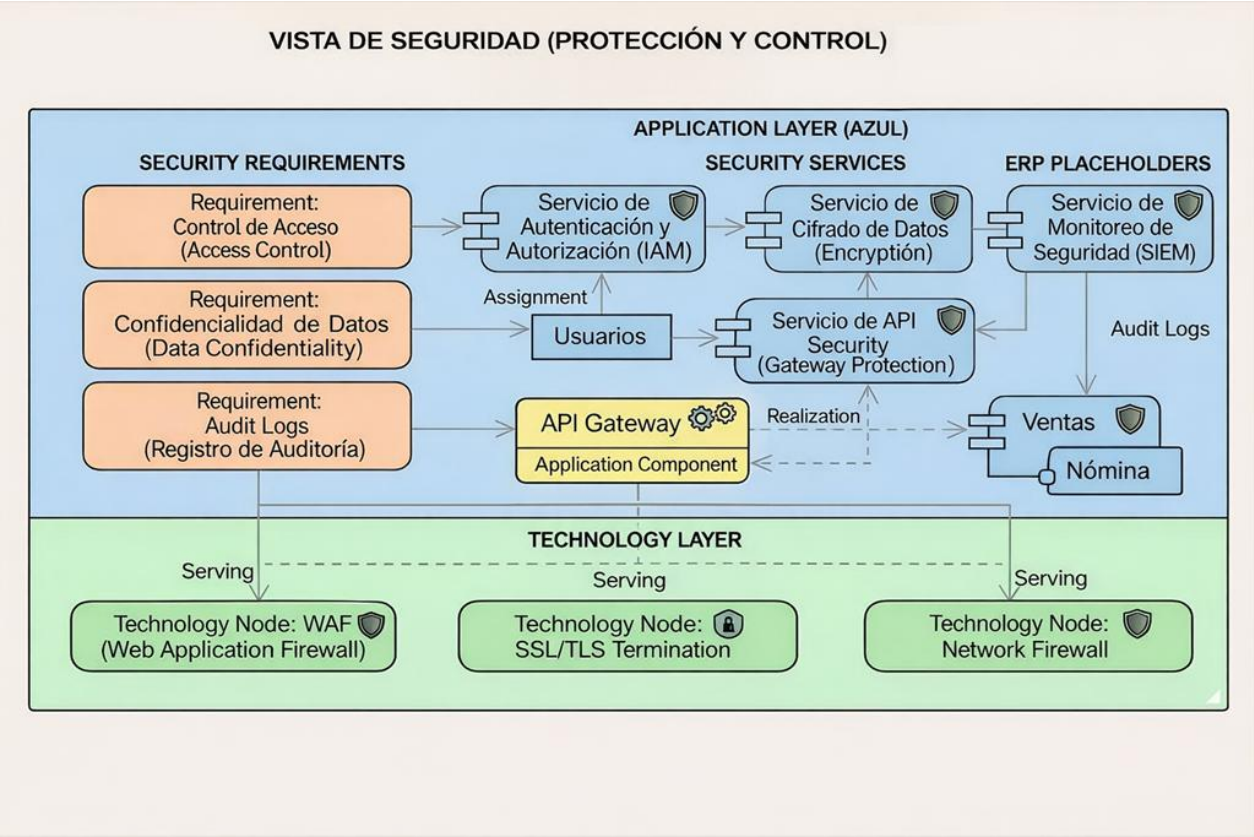

Figura 5: Vista de Seguridad

6.5 Vista Operacional

Esta vista describe las capacidades operativas del ERP modular, incluyendo monitoreo, gestión de respaldos y soporte de aplicaciones. Se representan los servicios encargados de garantizar la observabilidad, recuperación ante fallos y atención de incidentes, así como la infraestructura que soporta estas funciones. Esta vista permite comprender cómo se mantiene la estabilidad del sistema en operación y cómo se gestionan los eventos en el entorno productivo.

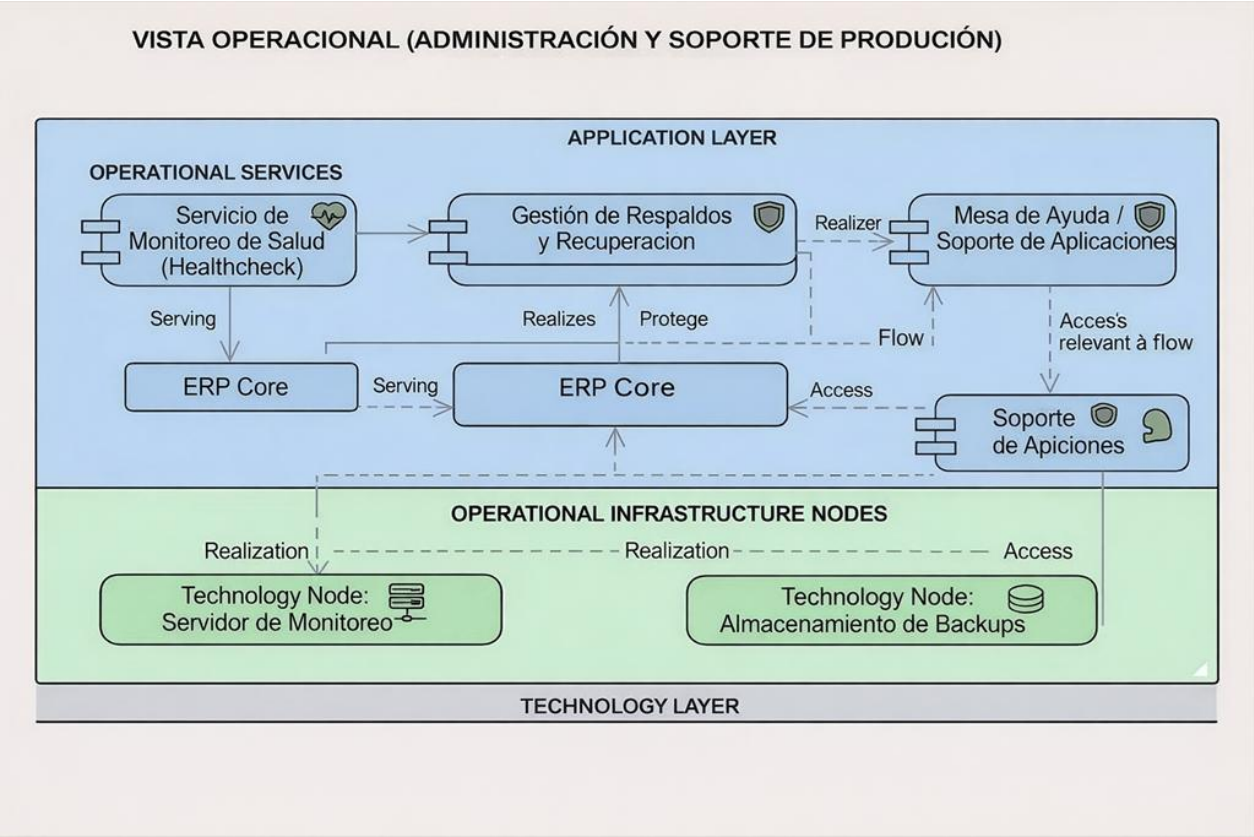

Figura 6: Vista Operacional

6.6 Vista de Transición

Esta vista describe la evolución del ERP desde su estado actual monolítico y acoplado hacia una arquitectura modular, mediante una serie de plateaus que representan los diferentes estados de la arquitectura en el tiempo. Se identifican los work packages que habilitan la transformación, como el desacoplamiento de la base de datos y el despliegue del core modular, así como los deliverables asociados a cada fase, incluyendo el modelo de datos unificado y el artefacto del ERP modular. Esta vista permite comprender la hoja de ruta de migración, los hitos intermedios y los pasos necesarios para alcanzar la arquitectura objetivo de manera controlada y progresiva.

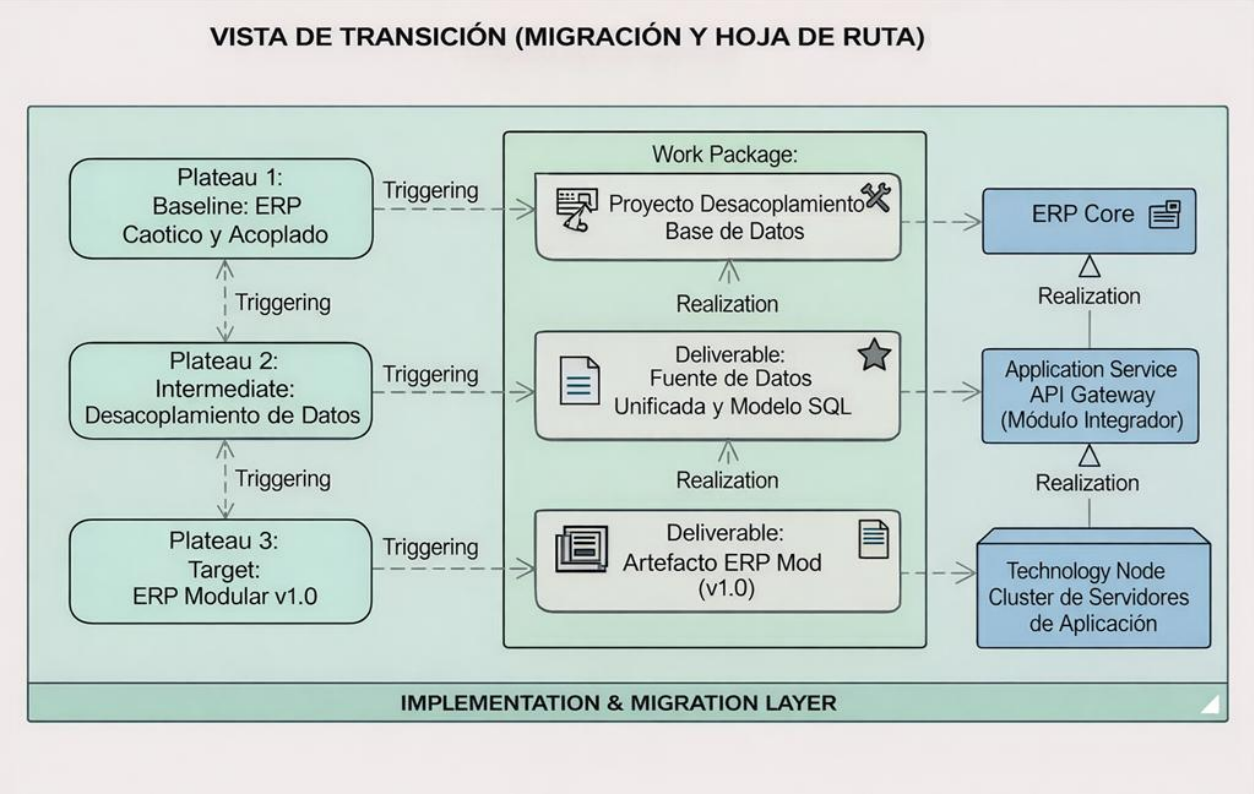

Figura 7: Vista de Transición

6.7 Vista de Gobierno

Esta vista presenta los elementos de motivación que guían la arquitectura del ERP modular, incluyendo los principios, objetivos y drivers que orientan la toma de decisiones. Se identifican los stakeholders clave, como el comité de arquitectura, el CTO y los entes de auditoría, quienes influyen en la definición de lineamientos como el enfoque API-first y el desacoplamiento del sistema. Esta vista permite comprender el marco de gobierno y las razones estratégicas que sustentan la evolución de la arquitectura.

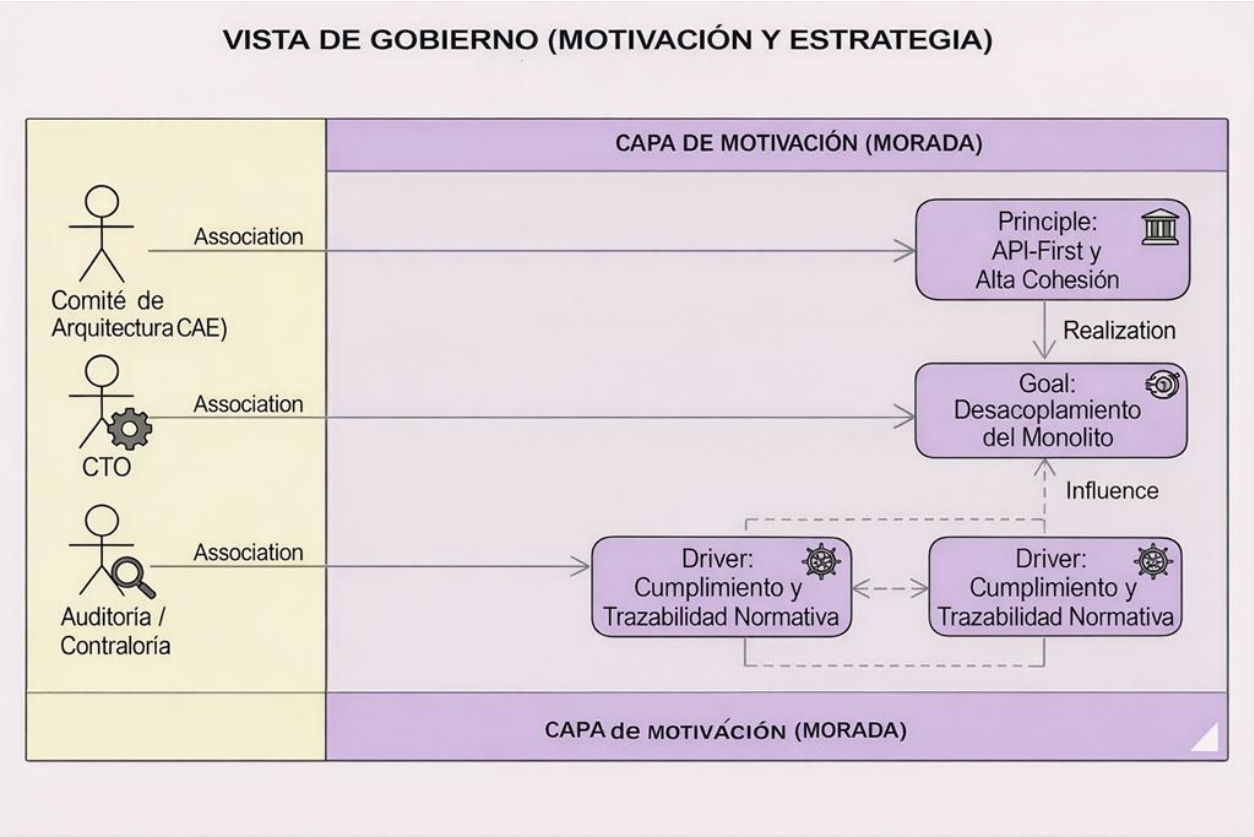

Figura 8: Vista de Gobierno

6.8 Relación entre las vistas

Las vistas presentadas se complementan entre sí para ofrecer una visión integral de la arquitectura. La vista de integración describe la interacción entre los módulos del sistema, la vista tecnológica define las plataformas y servicios que soportan dicha interacción, la vista de infraestructura muestra el entorno donde estos componentes son desplegados y la vista de

seguridad establece los mecanismos de protección que garantizan la integridad y confidencialidad de la información.

Adicionalmente, la vista operacional detalla los servicios de monitoreo y soporte que mantienen el sistema en producción; la vista de transición traza la hoja de ruta para alcanzar este modelo de forma segura; y, finalmente, la vista de gobierno asegura que toda la arquitectura mantenga la trazabilidad exigida por las normativas y los entes de control.

7. Repositorio de Arquitectura

Los artefactos de arquitectura definidos en este documento se encuentran organizados en un repositorio Git, el cual centraliza las vistas, diagramas y documentación del sistema ERP modular. Este repositorio permite la gestión y trazabilidad de los elementos arquitectónicos, facilitando la evolución de la solución y la reutilización de los modelos en futuros desarrollos.
La estructura del repositorio incluye la documentación del proyecto, los diagramas de arquitectura y elementos complementarios como principios y decisiones arquitectónicas.

Repositorio: https://github.com/MGonzalezLGit/erp-modular-arquitectura

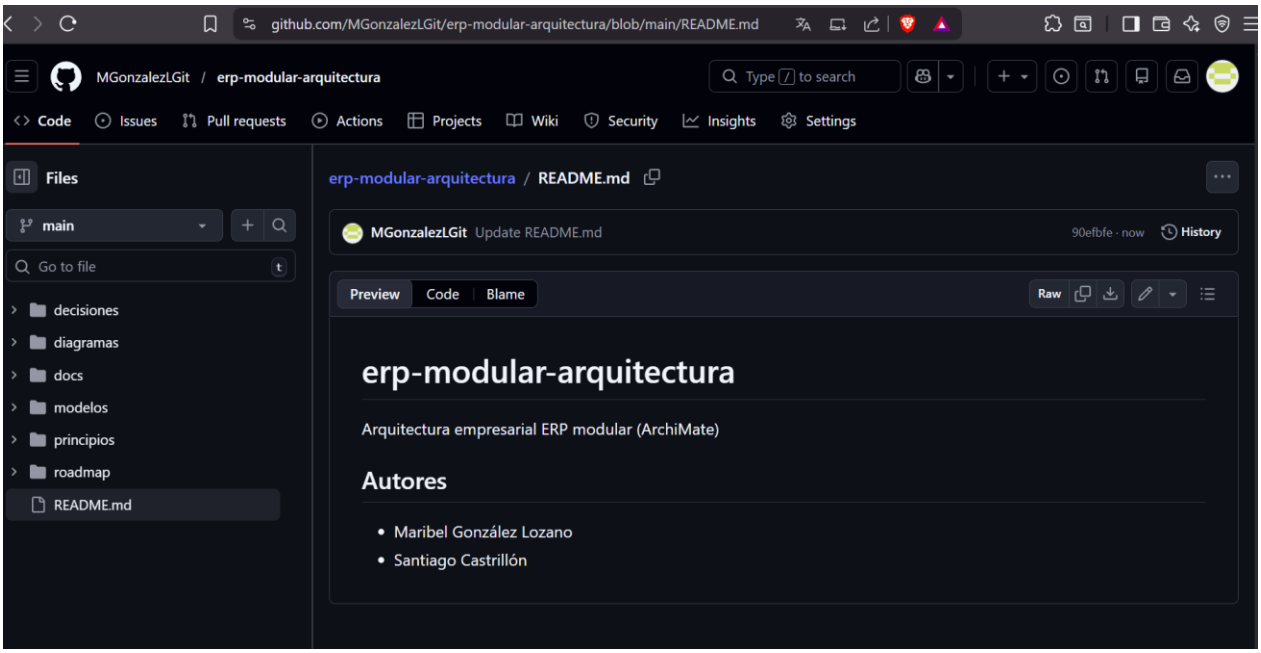

Figura 8: Repositorio de Arquitectura

8. Conclusiones

- **Evolución Estratégica:** La arquitectura propuesta permite la transformación del sistema ERP hacia un modelo modular, desacoplado y escalable, eliminando las dependencias rígidas del monolito actual y facilitando la agilidad en el despliegue de nuevas funcionalidades.
- **Visión 360° con ArchiMate:** Mediante el uso de distintos *viewpoints*, se logra una comprensión integral del sistema desde perspectivas técnicas, operativas y estratégicas, garantizando que cada stakeholder (desde el CTO hasta la Contraloría) tenga una trazabilidad clara de su dominio.
- **Interoperabilidad y Resiliencia:** La adopción de principios como API-First y la implementación de mecanismos de integración y seguridad robustos permiten garantizar la interoperabilidad, mantenibilidad y resiliencia de la solución frente a futuros cambios tecnológicos o normativos.
- **Mitigación de Riesgos:** El diseño de una Vista de Transición asegura que el paso del estado actual al objetivo se realice de manera controlada por etapas, minimizando el impacto en la operación del negocio y asegurando la integridad de la data en todo momento.